内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·胸膜疾病（内科含诊断+外科）

（性感认识：关注体征和检查）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

胸膜腔本身有20ml左右的液体(润滑)→液体变多→胸腔积液

一、血胸

（1）分度：少量≤0.5L、中量 0.5-1L、大量＞1L（五一）

（2）临床表现

血性的胸腔积液见于:结核、肿瘤、肺栓塞

血胸(全血积存在胸膜腔)≠血性的胸腔积液(胸腔积液伴有出血)

①胸腔积液的表现

②血容量降低的表现（面色苍白、心悸、出汗）

（3）进行性血胸

①胸腔闭式引流量每小时超过 200ml、持续 3 小时（123）

②持续脉搏加快、血压降低，或虽经补充血容量但血压仍不稳定

③血红蛋白量、红细胞计数、血细胞比容进行性降低

④引流胸腔积血的血红蛋白浓度和红细胞计数与周围血相近且迅速凝固

⑤**开胸探查** 找病因的同时还可以止血（2）　有凝血因子

二、胸腔积液

（一）渗出性胸水 VS 漏出性胸水

复习《生理学》：组织水肿

①心衰：静脉和毛细血管的血压/静水压↑

②营养不良、肝硬化、肾病：血浆胶渗压↓蛋白质↓

③过敏、炎症（感染/烧伤等）：毛细血管通透性↑

④丝虫病、丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变：淋巴回流受阻 橡皮虫

炎症使通透性↑的原因:
内皮细胞收缩及间隙增大
内皮细胞穿胞/吞饮增强
内皮细胞损伤-速发持续
新生毛细血管内皮细胞高通透性

（3）

	渗出性胸水 ≈炎症	漏出性胸水
机制	通透性↑	我的心肝肾快吃药
栗子	①胸膜炎（结核、普通细菌等**感染**）、膈下炎症（膈下脓肿、**肝脓肿**、急性胰腺炎） 胸膜上的肿瘤,间皮:胸膜、腹膜、心包膜 ②**肿瘤**（间皮瘤、恶性肿瘤转移） 肿瘤→组织坏死(损伤)→抗损伤(炎症) ③**风湿**性疾病（类风湿、SLE）免疫抗损伤 ④肺梗死、气胸 损伤→抗损伤→炎症 ⑤胸膜淋巴引流受阻（癌症淋巴管阻塞、发育性淋巴管引流异常）	①胸膜毛细血管**静水压/血压↑**：**右心衰、心包积液、缩窄性心包炎、上腔静脉或奇静脉受阻等体循环回流障碍**、血容量增加 ②**血浆胶渗压↓**：营养不良、**肝硬化**、**肾病**、腹膜透析、黏液性水肿等蛋白质减少　合成蛋白质↓　黏蛋白积聚到了组织间隙,没有在血浆里 ③血管**通透性↑**：药物**过敏** ④胸膜淋巴引流受阻
	恶性肿瘤所致胸腔积液有时难以准确地归属于渗出液或漏出液	

eg.肺癌导致上腔静脉阻塞综合征→胸膜血液回流障碍→漏出液
肺癌侵犯到了胸膜→胸水中出现癌细胞→渗出液

（1）区分概念:

血性胸水是指胸水(胸膜腔内本身就有约20ml左右的液体)中有一些血液成分,而血胸是指全血积存在胸膜腔内。

导致血性胸水的常见原因有结核(极易侵犯胸膜,产生胸水)、肿瘤(因肿瘤易坏死出血)、肺栓塞(致肺动脉高压,易出血)。

（2）串联外科学:

四、急诊开胸探查

进行性血胸、胸腹联合伤、穿透性**膈肌**损伤、创伤性膈肌破裂或膈疝、休克、**心脏压塞**、**严重气管内出血如严重穿透伤或火器伤**（金莲哥、休心气）

（3）理顺知识点:

首先理顺漏出性胸水的例子是药、心、肝、肾,其余都为渗出液,而渗出液的特征可理解为炎症导致血管壁通透性增加,形成渗出液(即炎症为"变质、渗出、增生")

①.感染是炎症的一种,如结核,细菌等,感染后导致炎症,此时血管壁通透性增加,形成渗出液。

肿瘤,肺梗死,气胸等会导致损伤,而损伤就会有炎症。风湿系统疾病同样会造成免疫损伤,有损伤就有抗损伤,自然有炎症过程。

②.漏出性胸水是血管壁内压的动力不平衡引起的。即毛细血管血压,组织液胶体渗透压,血浆胶体渗透压,组织液静水压等因素。

但是,此处药物过敏为特例。此为过敏反应,导致毛细血管内皮细胞收缩,随后内皮细胞间的间隙变大。本质是血管壁的通透性增加。

值得注意的是,肝脏疾病可导致机体合成白蛋白减少,血浆胶渗压降低,无法"锁住"血管内的水分,故形成漏出液。但肝脓肿并非是此类肝脏疾病,肝脓肿是脓肿,是"炎症",血管壁通透性增加,形成渗出液。

另外,肿瘤坏死导致的炎症,出现的是渗出液,此为肿瘤病程的前期。进展期时,肿瘤导致的机体恶病质,体内白蛋白减少,血浆胶渗压降低,此时产生的是漏出液。

故病例分析题中,肿瘤选择渗出液。而多选题,肿瘤形成渗出液也可选择。

炎症→血管通透性↑→大量液体蛋白渗出→比重↑

比重	＞1.018	＜1.018
外观	混浊，会凝固 凝血因子渗出	清亮，不凝固
蛋白	＞30g/L，李凡他试验(+) 蛋白质定性	＜30g/L，李凡他试验(-)
葡萄糖	＜3.3mmol/L 肿瘤、微生物要吃糖	与血糖相近
细胞计数	＞500×10^6	多＜100×10^6/L
胸水/血清蛋白	＞0.5 渗出胸水含大量蛋白质	＜0.5
胸水/血清 LDH	＞0.6 感染、肿瘤无氧氧化旺盛→LDH↑	＜0.6
血清-胸水白蛋白梯度	＜12 胸水蛋白多，血清与胸水白蛋白差值小	≥12
肿瘤细胞、细菌	可有	无

表 2-13-1　渗出液和漏出液的鉴别（Light 标准）

指标	渗出液	漏出液
胸腔积液/血清蛋白比值	＞0.5	≤0.5
胸腔积液乳酸脱氢酶水平	＞血清正常值上限的 2/3	≤血清正常值上限的 2/3
胸腔积液/血清乳酸脱氢酶比值	＞0.6	≤0.6

注：符合任意 1 项可判断为渗出液。

（二）胸腔积液的临床表现

1.呼吸困难（最常见）

①一般在积液量＞500ml 时有明显症状

②急性胸膜炎可出现**抑制性呼吸** 吸气→胸痛→吸气中断

《诊断学》：抑制性呼吸常见于急性胸膜炎、胸膜恶性肿瘤、肋骨骨折（痛到不能呼吸）

2.患侧典型体征

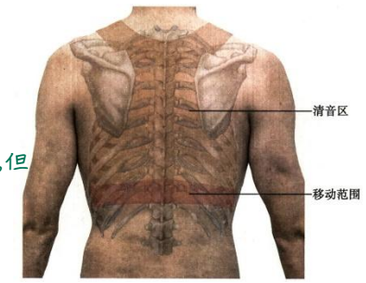
（1）视诊：胸廓饱满，肋间隙**增宽**

胸水量很大→肺被压没了→气体传导↓↓→语音震颤/语音共振减弱或消失

（2）触诊：语音震颤/语音共振**减弱或消失**，

心尖搏动**减弱或消失**（左侧大量）看到语音震颤消失→优先考虑胸膜腔的问题，但只是语音震颤减弱不能排除胸腔积液/气胸

左侧大量胸腔积液干扰了对心尖搏动的触诊



（3）叩诊

①浊音或实音 从肺尖由上向下叩诊：清音→浊音（肝上界）→再向下叩1-2肋间（肺下界）

②肺下界移动度减小或消失，**肺下界上移** 肺下界上移：提前叩到声音的变化（假的上移）⑤

《诊断学》：肺下界移动度消失多见于大量胸腔积液、大量气胸、广泛胸膜粘连、膈神经麻痹。肺下界上移多见于肺不张、胸腔积液；肺下界下移多见于 COPD、支气管哮喘

真上移　　假上移　　肺组织含气增多

（4）听诊 胸膜腔渗出纤维素　积液较多时：脏壁两层分开→无胸膜摩擦音

①**胸膜摩擦音**：胸膜炎胸腔积液量较**少**时易闻及，**屏气后可消失**（与心包摩擦音鉴别）

⑥②多无干、湿啰音（干、湿啰音提示气道/肺的问题，此时为胸膜腔问题）eg.肺炎并发胸腔积液，就会出现干、湿啰音

③呼吸音减弱或消失。**积液上方可闻及异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管-肺泡呼吸音**

《诊断学》：异常支气管呼吸音（管样呼吸音）或异常支气管-肺泡呼吸音见于实变、空洞、胸腔积液的积液上方 传导增强

eg.正常情况下：顶多在上叶听到支气管肺泡呼吸音，若在下叶听到→异常的支气管肺泡呼吸音

支气管呼吸音是在肺外听的，若在肺内听到了→异常的支气管呼吸音

语音震颤↑/传导↑见于：实变、空洞、胸腔积液的积液上方

①实变：大叶性肺炎→语颤↑，可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

②空洞的地方语颤↑，可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

如肺结核可以语颤减弱、呼吸音减弱，但空洞的地方语颤↑、可闻及异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

③胸腔积液的积液上方：被积液压着的肺呼吸音减弱或消失，只有积液上方（正常肺，语颤强）才可听到异常的支气管呼吸音/异常的支气管肺泡呼吸音

④ 理顺知识点：

①.渗出液中有大量的细胞和蛋白质渗出，因炎症时导致其血管壁通透性增加，为液体、蛋白渗出的主要原因。因此渗出液中各成分含量丰富，其比重大于1.018，且多数指标都是“>”，对应的漏出液多数指标都是“<”，这是一般规律。
特殊的是，正因渗出液中各种成分含量丰富，如感染、肿瘤导致的渗出液中，细胞数目较多，常>500X10^6，微生物、癌细胞会消耗葡萄糖，导致渗出液中的葡萄糖含量<3.3mmol/L。

②.正因渗出液中含有大量蛋白质，因此外观浑浊，引起中渗出的纤维蛋白，导致渗出液会凝固。同理，因渗出液中含有的蛋白质，导致李凡他实验阳性（定性诊断），其蛋白质含量>30g/L（定量诊断）。

正因蛋白质的大量渗出，使得胸水中蛋白质含量增加，使得其胸水中白蛋白质含量与血清中白蛋白的含量的差距较小，故胸水/血清蛋白>0.5（胸水中蛋白质含量丰富，超过了一半的血清蛋白含量）、血清-胸水白蛋白梯度<12（血清中白蛋白的含量与胸水中白蛋白的含量差距较小）。

如感染、肿瘤导致的渗出液中，微生物、肿瘤细胞无氧氧解旺盛，糖无氧氧化的过程中需要乳酸脱氢酶∠DH，因此胸水/血清∠DH>0.6，即无氧氧化旺盛。

⑤ 理顺肺下界移动：

胸腔积液时是假性肺下界上移，即叩诊时，肺组织呈现清音（串联COPD、支气管哮喘患者因呼气性呼吸困难，肺组织内残气量增加，呈现过清音）。而肝脏为实质脏器，叩诊呈实音，当叩诊肝脏与肺组织重叠部位时，呈现浊音。
即叩诊过程中，由肺组织的清音，变为肝上届的浊音，随后再向下叩1-2肋间即为肺下界。

而胸腔积液时，从上到下依次叩诊肋间隙，胸膜腔积液处叩诊同样呈现浊音，提前叩到清音变为浊音，给人一种叩诊到肺肝重叠组织的错觉，故为假性肺界上移。
VS 肺不张时，因大量胶原纤维收缩，牵拉肺组织，为真性肺下界上移。

值得注意的是，在诊断学中，肺下界移动度消失多见于大量胸腔积液、大量气胸、广泛胸膜粘连、膈神经麻痹，即“各嘛的，大爷骑熊撵”

⑥ 理顺啰音：

胸腔积液多无干湿啰音，未闻及干湿啰音，因此时强调不是肺组织的病变，而是肺外的胸膜腔有问题。
故无干湿啰音时，可优先考虑胸膜疾病，如胸腔积液、气胸。
但是，有干湿啰音不能排除诊断胸腔积液、气胸等。因此时可能是由于肺部疾病造成的啰音，但也并存了胸腔积液或气胸等疾病。

出现纵隔移位→胸腔积液量大→胸膜脏、壁两层分开→无胸膜摩擦音

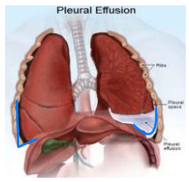
3.健侧典型体征——**纵隔（气管、心脏）可向健侧移位**（纵隔移位和胸膜摩擦音不共存）

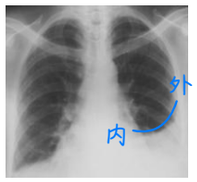
⑦《诊断学》：纵隔（气管、心脏）ttsx：
①向健侧移位：胸腔积液、气胸等 推向健侧
②向患侧移位：慢纤空、慢性肺脓肿、慢性脓胸、肺不张、明显胸膜粘连增厚等 收缩牵拉
③多不移位：上述疾病较轻时、COPD、支气管哮喘、大叶性肺炎实变、肺泡性肺水肿等
病变呈双侧→多不移位　肺泡内纤维素渗出　肺泡内渗出水

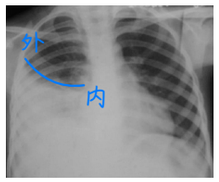
（三）胸腔积液的辅助检查

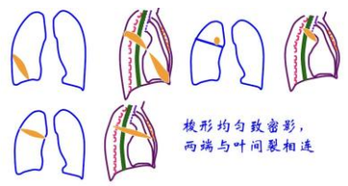
1.影像学检查

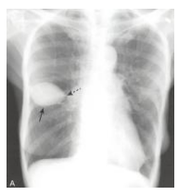
⑧（1）**X 线** 又看肺又看胸膜腔
①诊断胸腔积液的**首选**
②极小量积液（300ml）仅见**肋膈角变钝**；随积液量增多可见**外高内低弧形致密影**；甚至可见患侧胸部致密影
③分度：积液最高处在第 4 前肋以下为少量、第 4 至第 2 前肋之间为中量、第 2 前肋以上为大量
④包裹性积液呈 D 字型，不随 ttsx 体位变动







肺癌发生了广泛的胸膜转移

容易受气体干扰(看肺效果不如X线)
（2）超声
①诊断胸腔积液灵敏度高液体没有回声
②**定位准确**，可**引导胸腔穿刺**

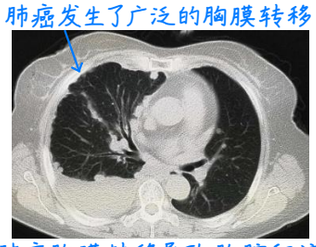
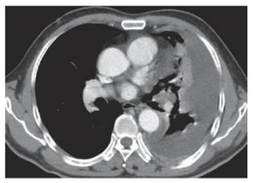

肺癌胸膜转移导致胸腔积液


图 2-13-3　X 线胸片示左侧胸腔积液


图 2-13-4　胸部 CT 示左侧胸腔积液

（3）CT
可提示积液性质、有助于病因诊断
不能完全确定积液性质,要完全确定需要做胸穿

2.胸腔穿刺：①能改善症状；②**明确胸腔积液性质（病因诊断）的金标准**

检查小结：
（1）诊断胸腔积液：①X 线首选；②B 超对液体最敏感、且定位准确（引导胸腔穿刺）；③CT 有病因提示作用

（2）明确胸腔积液的性质（病因诊断）
①胸腔穿刺：金标准
②**胸腔镜**：高度怀疑恶性胸水（如肺癌）金标准

⑦理顺体征：
大量胸腔积液可使纵隔(气管、心脏)推向健侧,若为右侧大量胸腔积液,此时可使心脏向左侧移动,即心界向左侧扩大。

涉及到诊断学思维,当观察到异常体征,如心界向左扩大时,可考虑心脏本身的问题,如右心室扩大;也可考虑到其他因素干扰查体,如右侧大量胸腔积液时,可将心脏推向健侧(即左侧)。

值得注意的是,纵隔移位与胸膜摩擦音是不共存的,因想出现纵隔移位时,要求胸腔积液的量足够多,而此时大量胸腔积液时胸膜腔的脏、壁两层早已分开,不会产生摩擦,即不会出现胸膜摩擦音。

⑧理顺X线表现:
多数胸腔积液由肺部疾病导致,此时X线既可观察肺组织,又可观察胸腔积液,此时为首选的辅助检查。
当整个患侧全部都是积液时,因液体为高密度,故X线上表现为白色致密影。

一般胸腔积液,即液体可随体位的变化而移动,但当胸腔积液积存在叶间裂时,即被包裹时,呈现包裹性积液的特点,局限于叶间裂内,不随体位的变化而移动,X线上呈现梭形均匀致密影,即"D字型"。

（四）胸腔穿刺抽液治疗

1.大量胸水者每周抽液2-3次，首次抽液＜800ml，以后每次＜1000ml　2+8=10

2.抽胸水时若速度过**快**、抽液过**多**→复张后**肺水肿**　肺复张→肺里的血管也在复张→肺里的血液↑↑→压力↑→肺水肿
①患者剧烈咳嗽、**咳大量泡沫痰**、双肺满布湿啰音　肺泡里面有很多水
②停止抽液，立即吸氧，控制液体入量（必要时使用利尿剂和糖皮质激素）　⑨
增加肾小球滤过;减少ADH分泌

3.抽胸水时因刺激迷走神经可致**胸膜反应**（看到一个大针管害怕的样子）
①患者**血压↓**、头晕、面色苍白、心悸、**出汗**（血压低后通过压力感受性反射兴奋交感神经）
②停止抽液，平卧休息，监测血压防止休克，必要时给予**肾上腺素**
迷走神经→血压↓、头晕、面色苍白→窦弓反射→交感神经→心悸、出汗

瓦伯格效应原因
①无氧氧化步骤少，快
②G变乳酸后可再经糖异生变G节省原料，利于持续生长

（五）胸腔积液的鉴别诊断　⑩

1.结核性胸水 VS 恶性胸水

	结核性胸水	恶性胸水（如肺癌）
表现	起病较慢、多为低热	起病较慢、多不发热或低热，多见于中老年
⭐ADA 腺苷脱氨酶	＞45（ADA在淋巴细胞活性最高）	＜45（分化差）
CEA	＜10μg/L	＞10μg/L（或胸水/血清 CEA＞1）
LDH	＞200U/L　多个核细胞;中性粒细胞	＞500U/L　瓦伯格效应:即使氧气充足,也愿意无氧氧化
细胞	＞500×10^6/L，以**单个核细胞（淋巴细胞）**为主　林妹妹	
胸膜腔内渗出很多纤维素(易粘连)	可有**血性胸水**　常有血性胸水:肿瘤、结核、肺栓塞	
治疗	**尽快抽净胸水**　纤溶酶原激活剂 不向胸膜腔内注射抗结核药，可注入链激酶　溶解纤维蛋白降低粘连概率 效果不好+容易耐药,且异烟肼穿透性强可以进入胸水	化学性胸膜固定术 （胸膜腔给抗肿瘤药、滑石粉）无菌性炎症

肺是否能复张 ┬ X:胸腔置管引流,后期切肺
　　└ √:胸腔置管引流或胸膜固定术

2.脓胸（最常继发于肺部感染）
（1）**急性脓胸**　VS 结核:慢性起病,长期低热,单个核细胞为主
VS 肿瘤:慢性起病,不发热或低中热,单个核细胞为主
①急性起病，**寒战高热为主**，纵隔可向健侧移位　PH<7仅见于急性脓胸、食管破裂
⑪
②**ADA＞45**，**多个核细胞（中性粒细胞）**为主，**胸水细胞可＞10×10^9、pH可＜7**、LDH＞500
③治疗：控制感染（全身及胸膜腔内给予足量抗生素），**引流（最基本治疗）**，用生理盐水或2%$NaHCO_3$冲洗胸膜腔稀释脓液以利于引流，可注入链激酶以防止胸膜粘连
若胸水细胞没有＞10×10^9、PH没有＜7,不可以排除急性脓胸
抗感染时淋巴细胞↑→ADA↑　VS 结核:全身用抗结核药,不向胸膜腔注射抗结核药

（2）慢性脓胸　胶原纤维收缩
①多长期低热，急性发作时寒战高热。可有胸廓塌陷、纵隔向患侧移位、杵状指
硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎
②治疗：
病程短、纤维化不严重的慢性脓胸：胸膜纤维板剥脱术
病程长、纤维化严重、肺部并发症较多者：胸膜纤维板剥脱术+病肺切除术

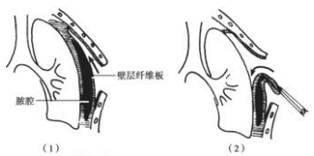


图 28-2　胸膜纤维板剥脱术(示意图)
（1）剥除壁层纤维板　（2）剥除脏层纤维板

⑨ 理顺知识点:
①.抽胸水时若抽液过快,胸膜腔内的压力骤然降低,导致肺组织骤然扩张,随后肺内的血管也在复张,血液量骤然增加,导致压力增大,渗出的动力增大,故形成剪切伤后,呈现肺水肿的表现。
肺水肿后,肺泡内渗出大量液体,导致双肺满布湿啰音,且因肺泡内存在的大量液体导致呼吸膜增厚,因扩散距离的增加而导致其弥散功能障碍,此时主要导致缺氧,故需立即吸氧治疗。
且因本身肺水肿,故需控制液体用量,因糖皮质激素具有保钠排水排钾的生理作用,必要时可使用糖皮质激素和利尿剂。

②.抽胸水时可因刺激迷走神经,导致其迷走神经兴奋后对心脏产生四负效应(即胸膜反应的特征在于刺激到迷走神经,与抽得快、抽得多无关),此时患者出现血压降低、头晕、面色苍白,随后血压降低可刺激窦弓反射,反射性兴奋交感神经,出现心悸、脉细和发汗。
此时停止抽液,平卧休息,监测血压以防止休克,必要时给予强心药肾上腺素(NA/NE对α1-R作用较强,随即血管收缩,不是强心药),以对抗迷走神经抑制心脏的四负效应。

⑩ 理顺表格内容:
①.恶性胸水的经典例子是肺癌导致的癌性胸水,特别是肺腺癌,因肺腺癌的大体类型多为周围型,即病变更靠近周边部,更易产生胸腔积液。
且串联肺癌的分期可知,出现恶性胸水时,判断为远处转移M1,属于肺癌的Ⅳ期。
不是所有的结核性胸膜炎都是由肺结核的蔓延而来,有可能直接产生结核性胸膜炎而肺内无结核病灶。
因腺苷酸脱氨酶ADA在淋巴细胞中较为活跃,抗感染时淋巴细胞活跃,因此ADA含量越高,故ADA可为判别结核性胸水和恶性胸水的最优先指标。

②.癌胚抗原CEA(顾名思义)多见于肿瘤患者,即胸水/血清CEA>1,而结核性胸水含量较低。
结核、肿瘤患者,因微生物、肿瘤细胞的无氧氧化均加强,因此乳酸脱氢酶LDH含量均升高,但肿瘤细胞因存在瓦伯格效应,其无氧氧化更强烈,故LDH多>500U/L。
胸水的正常pH值为7.6,而结核、肿瘤患者,其胸水内因无氧氧化酸性代谢产物增多,其pH值均降低,常<7.3。并且因结核(感染)、肿瘤导致的胸水均为渗出液,其细胞数目较多,细胞计数常>500X10^6,且均以单个核细胞(淋巴细胞)为主。

③.结核性胸水中含有大量的纤维蛋白,极易粘连,故可注射纤溶酶原激活剂(链激酶),以激活纤溶酶,溶解纤维蛋白,但其治疗效果有限,故最好的治疗方法是尽快抽尽胸水,而抗结核药物在胸膜腔内无效,且易加重耐药,因此不向胸膜腔内注射抗结核药。
恶性胸水,因产生胸水的量较大,可在胸膜腔内给予抗肿瘤药物,也可注入滑石粉,使得胸膜腔内产生无菌性炎症,渗出纤维素/纤维蛋白,使胸膜粘连,以闭合胸膜腔,即化学性胸膜固定术。

⑪ 理顺知识点:
脓性胸水,结核都是感染,感染时淋巴细胞都会升高,而腺苷酸脱氨酶ADA在淋巴细胞中活性最高,因此ADA含量升高。
但是,急性脓胸以多个核细胞(中性粒细胞)升高为主,而结核是以单个核细胞(淋巴细胞)升高为主。且急性脓胸时其胸水中细胞数目更多,常>10X10^9,量级大于结核性胸水。
且急性脓胸属于急性病程,无氧氧化活跃,LDH可>500。并且强调酸性代谢产物增多,PH可小于7。
(pH<7极为特殊,仅见于急性脓胸、食管破裂,即酸性食物经破裂的食管进入胸膜腔,使其pH<7。)

鉴别结核,肿瘤,脓胸的思路。首先看ADA,ADA小于45,考虑肿瘤。再看何种细胞升高。中性粒细胞升高为主,考虑脓胸。单核细胞升高为主,考虑结核。

三、气胸

（一）自发性气胸

可能可能最可能："ttsx 运功或不运功"突发胸痛、继之呼吸困难 (12)

肺部本身有基础疾病(COPD、肺结核、肺癌)

气胸 VS 急性肺栓塞

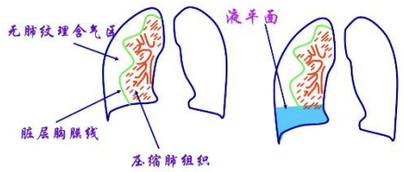
①共性：突发呼吸困难、胸痛、颈静脉怒张 气胸破坏胸腔负压(又吸气又吸血)

②区别：气胸-COPD/肺结核/"运功"等病史，强调顺序（胸痛继之呼吸困难）

肺栓塞-制动等深静脉血栓形成的病史和表现（不对称下肢肿痛），右心功能不全

（二）气胸的临床表现

1.类似胸腔积液：胸廓饱满、肋间隙增宽、呼吸音和语音震颤减弱或消失、肺下界移动度减小或消失、纵隔（气管/心脏）可向健侧移位、多无啰音、心尖搏动减弱或消失（左侧大量）、振水音（液气胸）还可见于幽门梗阻 (13)

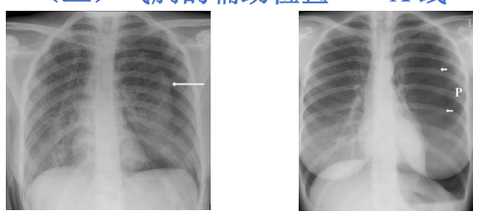


2.鼓音，黑曼 Hamman 征（左侧少量气胸或纵隔气肿）

VS 胸膜炎积液量少时可闻及胸膜摩擦音

（三）气胸的辅助检查——X 线

弧形细线外是没有肺纹理的透亮区,线条内是压缩的肺组织



（四）《外科学》中的气胸分类 (14)

	别称	破口	胸膜腔内压	ttsx 特点	急救
闭合性	单纯性	已闭合	＜大气压	纵隔可不移位 吸气时健侧胸腔负压更负→把纵隔吸过来	压缩量＜20%观察 否则穿刺抽气
开放性 气体自由进出	交通性	吸吮样	=大气压	纵隔扑动（纵隔在吸气时移向健侧）开摆	呼气末堵破口变开放 为闭合纵隔摆回来再堵
张力性	高压性	活瓣 气体只进不出	＞大气压	多有脉速、纵隔及皮下气肿	威胁最大→立即穿刺抽气 张力性气胸也会导致休克，此时也要立即穿刺抽气

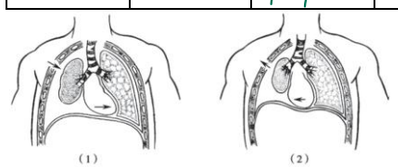
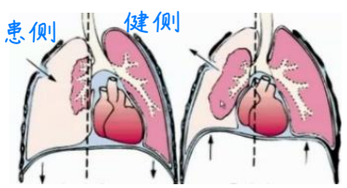


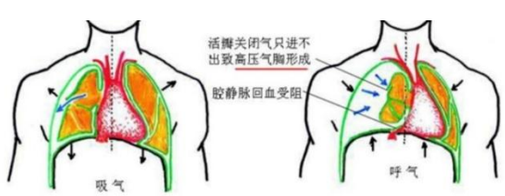
图 27-2 开放性气胸的纵隔扑动
(1)吸气 (2)呼气

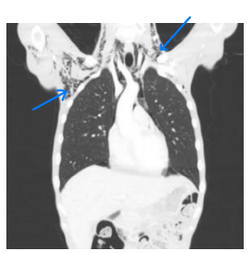




eg.高危肺栓塞(就是高危，也休克了)治疗:溶栓

题目中患者有少量的纵隔气肿,但又有开放性气胸的典型特点(吸吮样破口/纵隔摆动),首选考虑开放性气胸(此时是因为外伤导致纵隔/皮下气肿)





张力性气胸:

①吸不了血→回心血量↓前负荷↓搏出量↓→动用心率储备(心率↑)

②胸膜腔压力高→气体可经破裂的肺泡壁进入肺间质(间质性肺气肿)→沿支气管向纵隔扩散→纵隔气肿→蔓延至皮下组织→皮下气肿

(12) 理顺临床表现:

气胸是先胸痛(xx突然破了/堵了),继之出现呼吸困难,强调先后顺序,常见于重物、屏气、运功后或COPD等肺部疾病的患者,好发人群为瘦高男性,自身有肺大疱,或结核、肺癌等患者。

而肺栓塞的重要特征是下肢深静脉血栓的病史和表现,以及右心功能不全的表现,即急性肺心病,但胸痛和呼吸困难等症状并无固定先后关系。

(13) 理顺临床表现和体征:

①.肺组织病变时才产生啰音,而气胸和胸腔积液一样,更强调胸膜腔的问题,故一般无啰音表现。

当胸膜腔内既有液体又有气体时,晃动可产生振水音,振水音为特殊特征,考研过程中只见于液气胸和幽门梗阻。

VS 液波震颤为积液量较大,约超过3000~4000ml时产生的特殊体征。

②.Hamman征,为左胸心缘处听到的与心跳一致的气泡破裂音,因左侧少量气胸的气体,随心脏搏动,在胸膜腔内移动所致。

VS 少量胸腔积液时,可因脏、壁两层胸膜摩擦,产生胸膜摩擦音

(14) 理顺急救措施:

①.闭合性气胸患者,在压缩量<20%时,病情不严重,此时可选择观察,否则选择穿刺抽气(此为急救措施),需注意,此处无需胸腔闭式引流。

②.开放性气胸患者的治疗关键在于"变开放为闭合",即在呼气末堵住破口。而对于开放性气胸患者在转运途中,如伤员呼吸困难加重或伴有张力性气胸的表现,应在伤员呼气时开放密闭敷料,以排出高压气体,有条件者可实施胸腔闭式引流。

③.张力性气胸患者,活瓣破口导致气体只进不出,形成高压胸膜腔,导致胸膜腔负压升高,甚至出现正值,其影响腔静脉回流,导致其回心血量减少,搏出量减少,机体动用心率储备(心率上升),故出现脉速的表现。

由于肺泡破裂溢出的气体进入肺间质,形成间质性肺气肿,肺间质内的气体沿血管鞘可进入纵隔,形成纵隔气肿,甚至进入颈部、胸部或腹部皮下组织,导致皮下气肿。

因张力性气胸形成的高压胸膜腔,会严重影响循环功能,威胁最大,因立即穿刺抽气。

四、胸腔闭式引流 (15)

1.位置

①气胸：前胸壁锁骨中线第 2 肋间

②胸水：腋中线与腋后线间第 6-7 肋间

8-10肋形成肋弓,肋间隙狭小且从8肋开始接近上腹部,穿刺易损伤上腹部脏器

2.插管：深呼气后屏气

3.拔管：深吸气后屏气（阿西吧）

(16) ①肺扩张好+无气液排出→拔

②肺不张或有气液排出→不拔 有气液排出说明残留液体还比较多,胸膜腔内压力高

③肺扩张好+残留少量气液：引流管通畅→不拔；引流管堵塞→拔

自行吸收

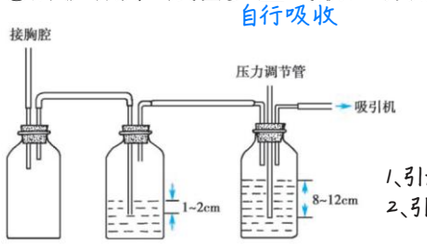


图 2-13-8　负压吸引水瓶装置

1、引流管插入水中太深,排气阻力↑,引流效率↓
2、引流管插入水中太浅,引流管容易离开水面



图 27-3　胸腔闭式引流术

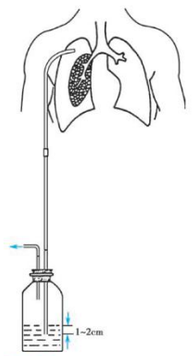


图 2-13-7　水封瓶胸腔闭式引流装置

(15) 补充:
胸腔闭式引流主要为入院后的处理措施,其外科适应症为:
①.中、大量闭合性气胸、开放性气胸、张力性气胸;
②.经胸腔穿刺术治疗后,伤员肺无反复复张;
③.需使用机械通气或人工通气的气胸或血气胸;
④.拔除胸腔引流管后气胸或血气胸复发;
⑤.开胸手术后。

(16) 理顺知识点:
拔除引流管时,应考虑肺的复张情况和有无气液排除。

肺扩张较好时,无气液排出时为最佳情况,深吸气后屏气拔除引流管;
肺不张,或有气液排出时(此时胸膜腔内压力仍高于大气压),说明病情未改善,不拔除引流管。

当肺组织扩张较好,残留少量气液时,若引流管通畅,还可继续引流,则可等待一段时间,待残留的气液经通畅的引流管排出后,再进行拔管;
若引流管不通畅,已无法起到引流作用,反而引流管作为异物易引起感染,则立即拔除,残留的气液待机体自行吸收即可。

真题解析 • 胸膜疾病（内科含诊断+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

大量胸腔积液:第2前肋以上
中量积液:2-4前肋
少量积液:第4前肋以下

内科学

1. 2013N91-92 A 男性，48 岁。1 个月来气短，呼吸困难，1 周来发热、咳嗽，B 超发现“右侧大量胸腔积液”。近半年日渐消瘦。查体：T 37.5°C，R 21 次/分，轻度贫血貌，高枕右侧卧位。

91.该患者胸部叩诊不可能出现的体征是

A.右肺叩诊呈实音/浊音

B.右肺肝界下移右肺肝界/肺下界上移

C.右侧肺底移动度消失

D.心界叩诊向左侧移位纵隔推向健侧

少量胸腔积液时积液最高点在第4前肋以下,积液的上方不能叫上肺
大量胸腔积液时积液最高点在第2前肋以上,积液的上方能叫上肺
中等量胸腔积液看情况

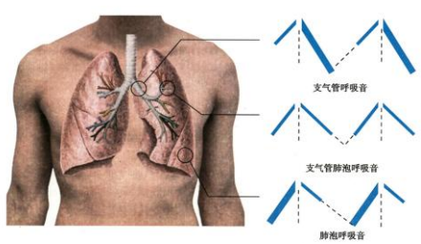
92.该患者胸部听诊不可能出现的体征是

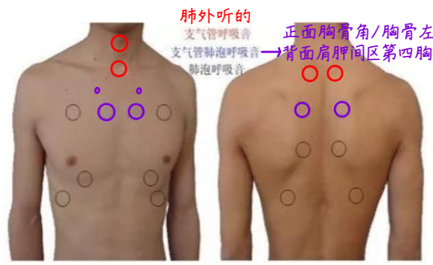
A.左上肺可闻及支气管肺泡呼吸音 正常情况就能听到　改为:左上肺闻及支气管呼吸音→应该是右上肺

B.右下腋前线部可闻及胸膜摩擦音大量胸腔积液听不到胸膜摩擦音

C.右上肺可闻及支气管呼吸音 异常的支气管呼吸音

D.右中下肺语音共振消失





异常:不该听到此声音的地方听到声音
支气管呼吸音本应肺外听,在肺内听到就是异常支气管呼吸音(传导增强)
见于实变、空洞、胸腔积液的积液上方

答案:1、BB

血性胸水:结核、肿瘤、肺栓塞

2. 2015N63 A 女性，45 岁。呼吸困难、胸痛 1 个月。胸部 B 超示右侧中等量胸腔积液。化验：血性胸水，比重 1.020，蛋白定量 35g/L，WBC 680×10⁶/L，ADA 25U/L，最可能的诊断是
A.结核性胸腔积液
B.癌性胸腔积液
C.肺栓塞所致胸腔积液
D.肺炎伴胸腔积液

>1.018　>30　>500　渗出液

<45→肿瘤可能性最大　肿瘤也可以是漏出液

①ADA>45→考虑结核,ADA<45→不优先考虑结核
但不能排除结核
eg.合并艾滋病的结核患者淋巴细胞↓↓↓,此时ADA<45
②ADA<45→考虑肿瘤,ADA>45→不优先考虑肿瘤,但不能排除肿瘤
eg.胸膜的淋巴瘤(无痛的淋巴肿大)→胸腔积液→ADA>45(会非常高)
但做题时刻谨记可能可能最可能

排除不了慢性肺栓塞
慢性肺栓塞:反复呼吸困难、胸痛、胸水为渗出液、血性胸水
但没有深静脉血栓形成的病史和表现,没有肺心病的表现,如肺动脉高压、右心衰的表现

3. 2017N44 A 男性，46 岁，发热伴咳嗽咳痰 3 天，右侧胸痛 2 天，既往“关节炎”病史。查体：T 38.7℃，右下肺呼吸音减低，可闻及少许湿性啰音，胸片示右侧胸腔积液，胸水示：白细胞 15000×10⁶/L，单核 10%，pH 6.9，LDH 986U/L，ADA 90U/L。该患者胸腔积液最可能是
A.结核性胸膜炎
B.肺癌
C.类风湿关节炎
D.脓胸 若题目的pH为7.1不能排除脓胸

>10x10⁹　淋巴细胞　<7　>500　>45

结核、肿瘤的胸水以单个核细胞(淋巴细胞)为主
急性脓胸以多个核细胞(中性粒细胞)为主

4. 2020N154 X 胸水中葡萄糖含量可降低的疾病有
A.脓胸
B.类风湿关节炎
C.恶性胸腔积液
D.系统性红斑狼疮

渗出液

说恶性胸腔积液就是渗出液的意思

肺癌→胸腔积液
- 蛋白>30,细胞>500x10⁶ →渗出液→恶性胸腔积液
- 蛋白<30,细胞<500x10⁶ →漏出液→不是恶性胸腔积液

高热

5. 2021N73-75 A 女性，56 岁。劳累后发热一周，体温最高 39.5℃，伴多汗、纳差，体重下降 2kg，同时出现右侧季肋部疼痛，疼痛较剧烈，夜间无法安睡，在外院输注哌拉西林/他唑巴坦三天无效入院。既往史：类风湿关节炎 20 年，平素每日服用来氟米特及强的松治疗，病情稳定。入院时胸片示右侧胸腔积液。胸腔穿刺化验结果：胸水比重 1.038，白细胞 16800×10⁶/L，单核细胞 20%，多核细胞 80%，ADA 116U/L，LDH 3367U/L。

>1.018　>10x10⁹　多核80%　>45　>500

急性脓胸不引流只用抗生素效果不好

73.该患者最可能的诊断是
A.结核性胸腔积液
B.恶性胸腔积液
C.脓胸
D.类风湿相关胸腔积液 胸水是黄绿色、ADA>45(类风湿:淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞)、G↓↓↓↓↓

CD4T(主)

74.为明确诊断，首选的检查是
A.胸水细菌培养+药敏试验
B.胸水结核菌培养
C.胸水类风湿因子检查
D.胸水找肿瘤细胞

ADA>45
- 结核
- 脓胸　最优先考虑
- 淋巴瘤(ADA↑↑↑↑)
- 类风湿

G↓↓↓↓↓
- 类风湿
- 胸腔感染,如脓胸

75.最重要的治疗是
A.胸腔积液引流
B.全身化疗
C.使用 4 联抗结核药物治疗
D.增加强的松剂量或加用免疫抑制剂治疗

以题带动 知识点复习

6. 2022N45 A 男，38 岁。胸痛、发热 3 天。既往糖尿病病史 5 年。查体：T 37.6℃，右下肺叩浊，呼吸音减低。胸片提示右侧胸腔积液。胸腔穿刺抽液化验显示：胸水 WBC 650×10⁶/L，其中淋巴细胞 90%，葡萄糖 3.2mmol/L，该患者最可能的诊断是

病程短　抵抗力差　低热　优先考虑肿瘤、结核←单个核为主　<3.3→渗出液

A.结核性胸膜炎
B.恶性胸腔积液 不能排除肿瘤,但题干完全符合结核→选结核
C.脓胸
D.类肺炎性胸腔积液 又叫肺炎旁胸腔积液:肺炎、肺脓肿、支扩继发感染引起的胸水

二者鉴别:脓胸特点(脓性、臭、pH<7、ADA>45)
胸腔/胸膜腔感染→引流+抗生素
脓胸
复杂性:细菌已经侵入胸膜腔
单纯性:反应性渗出,细菌没有进入胸膜腔

7.2022N70-72 A 男，46 岁。一小时前在练习举重突起杠铃时感左侧胸痛，不敢深呼吸，随即感气短、呼吸不畅，吸气时胸痛加重，心悸，不能活动，来院检查。既往体健。查体：R 22 次/分，BP 130/70mmHg，一般状况好，无发绀，左肺叩诊鼓音，呼吸音减低，心律整，心音减弱。

70.根据该患者目前检查结果，最可能的诊断是
A.肺栓塞
B.气胸
C.急性心肌梗死
D.胸腔积液

71.该患者还可能出现的体征是
A.气管向左侧偏移 气管右移
B.左胸可闻及胸膜摩擦音
C.左肺可闻及湿啰音 多无啰音
D.左胸语音震颤消失

72.该患者不可能出现的体征是
A.心尖搏动消失 1、心脏问题2、左侧大量气胸/胸腔积液、肺气肿影响心尖搏动触诊
B.肺动脉瓣区第二心音增强 破坏胸腔负压→肺血管变细→肺循环阻力↑→肺动脉高压→P2亢进
C.心界叩诊向左扩大 左侧气胸心界向右扩大
D.窦性心动过速 气胸→又吸气又吸血↓→回心血↓→前负荷↓→搏出量↓→动用心率储备维持心输出量

8.2023N68-69 A 男性，32 岁。因发热、盗汗、咳嗽伴右胸痛 2 周，气短不能平卧 3 天来诊。既往有肺结核病史。查体：T 37.8 度，P 96 次/分，R 20 次/分，BP 110/70mmHg。气管向左偏斜，右中下肺叩诊浊音，呼吸音消失，双肺未闻及干湿啰音，心律齐，心音正常，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。

68.最可能的诊断是
A.右下肺炎
B.右侧胸膜肥厚 结核引起的干性胸膜炎,纵隔应向患侧移位
C.肺栓塞
D.右侧胸腔积液 结核引起的湿性胸膜炎

69.为尽快缓解该患者症状，制定下一步诊治方案，应首选的检查是
A.胸部 B 超 B超引导下做胸穿
B.心电图
C.胸部 CT
D.CTPA

9. 2023N154 X 男性，76 岁。慢性咳嗽、咳痰 30 余年，活动后气短 5 年，加重伴发热 3 天入院。入院后经抗感染对症治疗后症状减轻，今晨突感左胸疼痛，呼吸困难，查体发现左肺呼吸音明显减低。正确的处理措施有
COPD并发自发性气胸
A.胸片及心电图检查
B.吸氧 氧疗只能解决氧的问题,不能解决CO2潴留 COPD低浓度吸氧
C.使用镇静药物治疗 肺性脑病禁用镇静药　呼吸系统疾病禁用吗啡(抑制呼吸中枢)
D.无创呼吸机辅助通气 会加重气胸

10. 2025N154 X 根据 Light 标准，确定渗出性胸腔积液的标准有
A.胸腔积液有核细胞数＜500×10^6/L 不在Light标准里
B.胸腔积液蛋白/血清蛋白＞0.5
C.胸腔积液 LDH/血清 LDH＞0.6
D.胸腔积液 LDH 大于血清 LDH 正常值高限的 2/3

表 2-13-1　渗出液和漏出液的鉴别（Light 标准）

指标	渗出液	漏出液
胸腔积液/血清蛋白比值	＞0.5	≤0.5
胸腔积液乳酸脱氢酶水平	＞血清正常值上限的 2/3	≤血清正常值上限的 2/3
胸腔积液/血清乳酸脱氢酶比值	＞0.6	≤0.6

注：符合任意 1 项可判断为渗出液。

外科学

11. 2013N79 A 以下胸部损伤中，对生命威胁最大的是
A.血气胸
B.闭合性气胸
C.开放性气胸
D.张力性气胸 活瓣,气体只进不出

12. 2018N162 X 拔除胸腔闭式引流管的指征有
A.胸腔内气液无残留，肺扩张好，引流管通畅
B.胸腔内气体少量残留，肺扩张好，引流管不通畅
C.胸腔内气液无残留，肺不张，引流管通畅
D.胸腔内气体少量残留，引流管内间断有气体逸出 有气体逸出说明胸膜腔内压力高

13. 2019N61 A 可能发生纵隔扑动的胸部损伤是
开摆
A.开放性气胸
B.闭合性气胸
C.张力性气胸
D.进行性血胸

14. 2023N61 A 男性，23 岁。因胸部钝挫伤 2 小时来诊。自诉呼吸困难。听诊右侧肺呼吸音消失，胸片提示右侧大量胸腔积液。为明确诊断，最有价值的检查是
A.胸部 CT
B.胸部超声
C.胸腔穿刺
D.胸部 MRI

15. 2024N62 A 张力性气胸时，首选的急救措施是
A.剖胸探查

答案:9-15 ABC BCD D AB A C B

B.胸膜腔穿刺减压
C.气管插管
D.气管切开

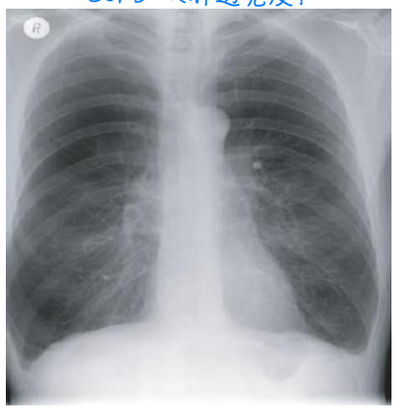
16. 2025N162 X 下列关于张力性气胸的叙述，正确的有
A.肺损伤处形成活瓣 气体只进不出
B.纵隔左右摆动 开放性气胸
C.呼吸循环障碍
D.可出现皮下气肿

专题串联·呼吸系统疾病重要体征（下）

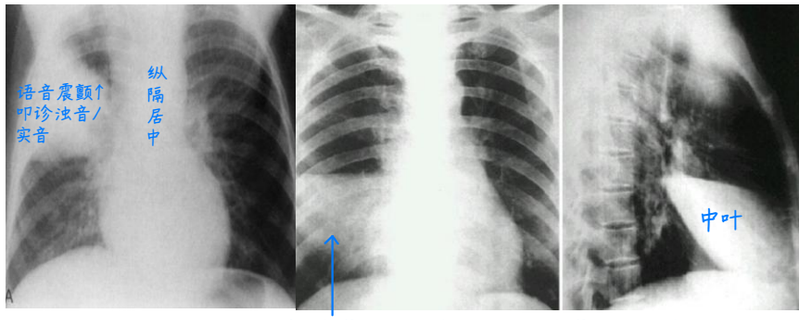
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	胸廓	纵隔	语音震颤	叩诊	ttsx 呼吸音	啰音
COPD	**桶状**	正中	双侧减弱	**过清音**	减弱	湿啰音或干湿啰音
支气管哮喘	多对称 可**桶状**	正中	双侧减弱	**过清音**	减弱	**干啰音为主** 没有否认气道内有渗出
大叶性肺炎实变	对称	**正中**	**患侧增强** 被积液压着的地方	实音或浊音	**异常支气管或支气管肺泡呼吸音**	湿啰音
胸腔积液	患侧 **饱满**	可移向 **健**侧	减弱或消失 积液上方：增强	实音或浊音	减弱或消失 **积液上方：异常支气管或支气管肺泡呼吸音**	多无
气胸	患侧 **饱满**	可移向 **健**侧	减弱或消失	**鼓音**	减弱或消失	多无
肺泡性肺水肿	对称	正中	减弱 肺泡内仍有气体，但大部分为水	实音或浊音	减弱	湿啰音为主
肺不张	患侧**平坦塌陷**	可移向 **患**侧	减弱或消失 肺内气体↓↓	实音或浊音	减弱或消失	多无

COPD:双肺透亮度↑



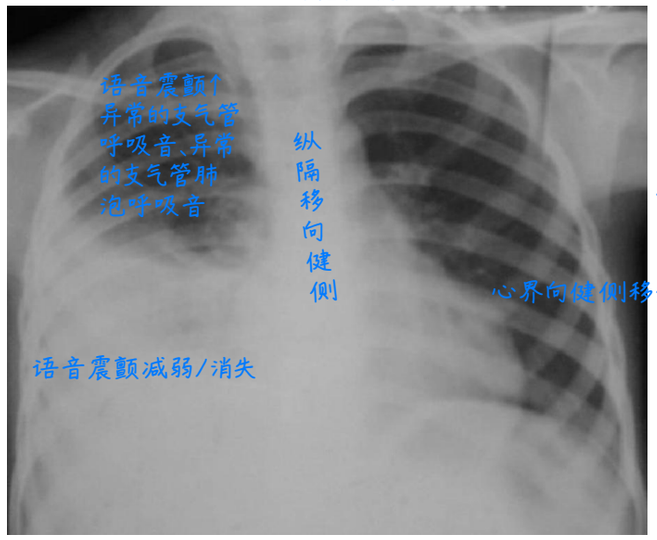
大叶性肺炎实变



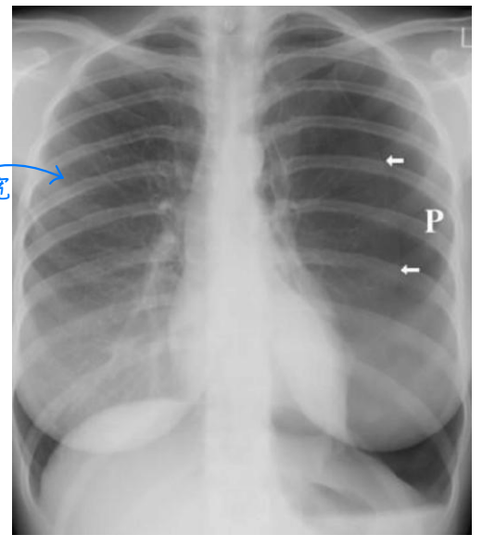
听诊:异常的支气管呼吸音、异常的支气管肺泡呼吸音

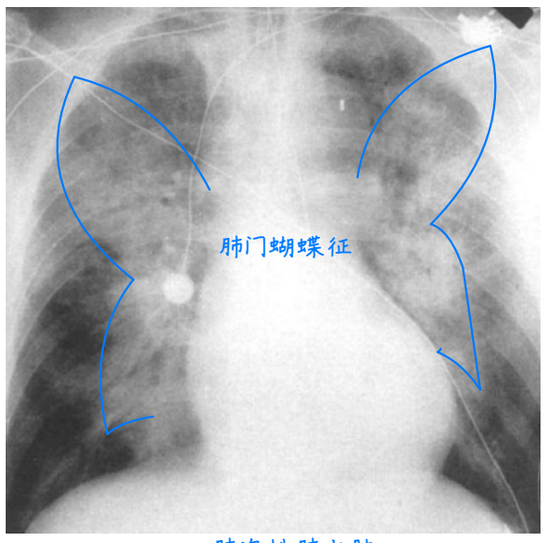
答案:16 ACD

胸腔积液

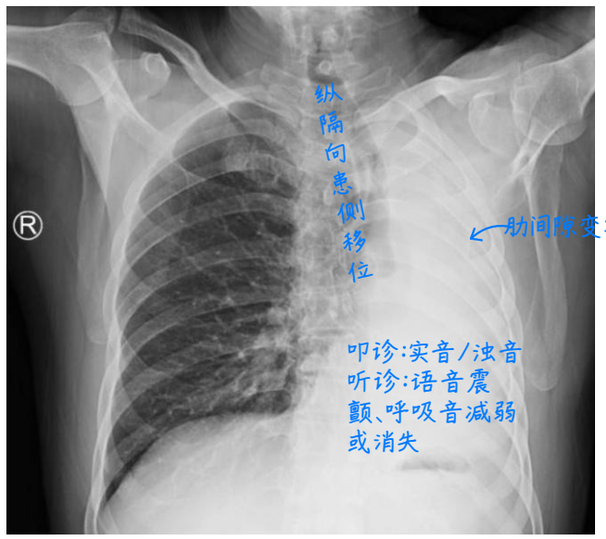


气胸





肺泡性肺水肿



左肺全肺肺不张

思维导图·胸膜疾病（内科含诊断+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄